Pyecharts

(开始时间：2021/11/4)

(by 孟智超)

1 CATLOG

1 CATLOG

2 一、pyecharts 简介

2.1 版本

2.2 官方文档

2.3 python两种数据作图方案

2.3.1 matplotlib

2.3.2 pyecharts

3 二、pyecharts的图形修饰逻辑

3.1 全局配置项与配置的层次关系

3.1.1 全局配置项

4 十、水印功能

4.1 水印功能简介

4.2 文字水印

4.3 图片水印

4.4 旋转图片水印

4.5 文字 + 图片水印

2 一、pyecharts 简介

2.1 版本

- > pyecharts 1.8.1

2.2 官方文档

- **官方文档**

  > **https://pyecharts.org/#/**

- **官方网站：https://pyecharts.org/**

  > **https://pyecharts.org/**

- **取色网站：https://c.runoob.com/front-end/5449**

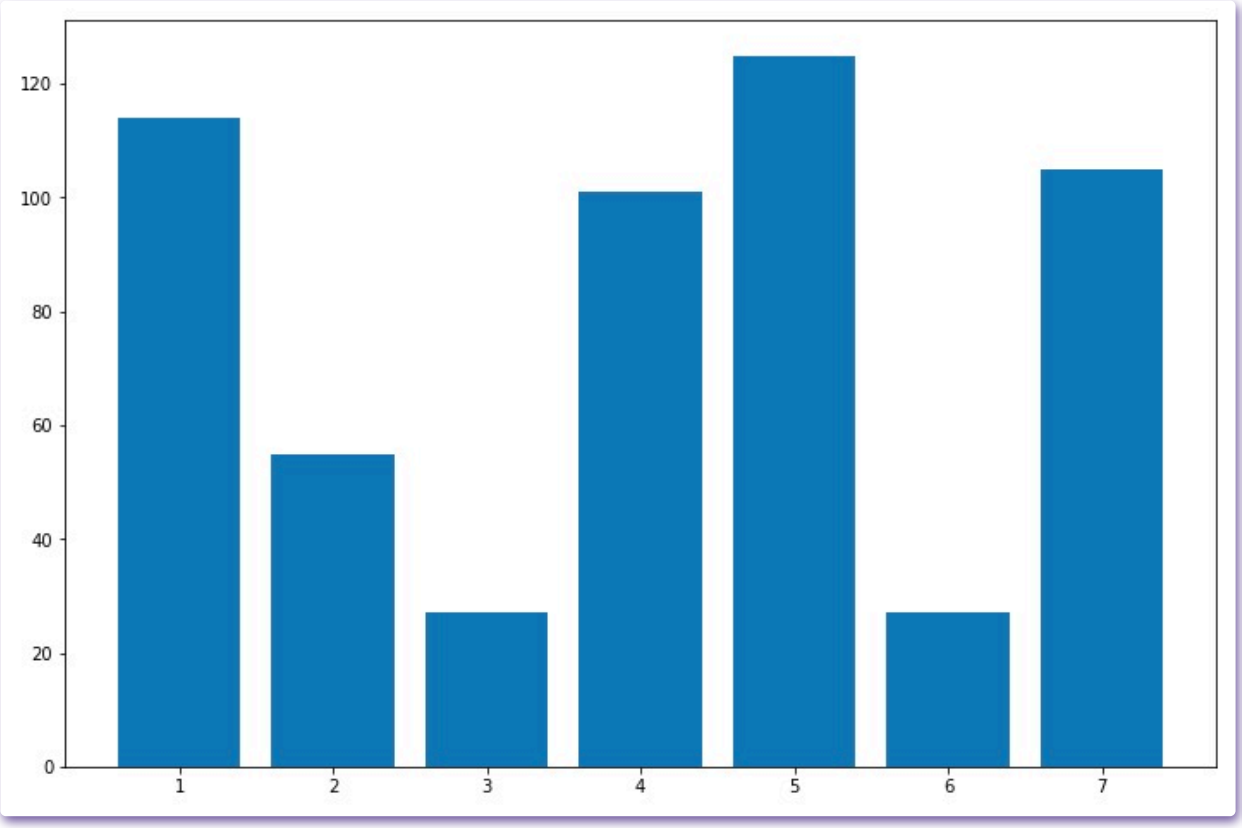
  > **https://c.runoob.com/front-end/5449**

2.3 python两种数据作图方案

2.3.1 matplotlib

- `matplotlib` 简单方便，适合数值作图与科学作图（论文发表）

```
import matplotlib.pyplot as plt
%matplotlib inline

plt.figure(figsize=(12,8))

x=list(range(1,8))
y=[114, 55, 27, 101, 125, 27, 105]
plt.bar(x,y)
```



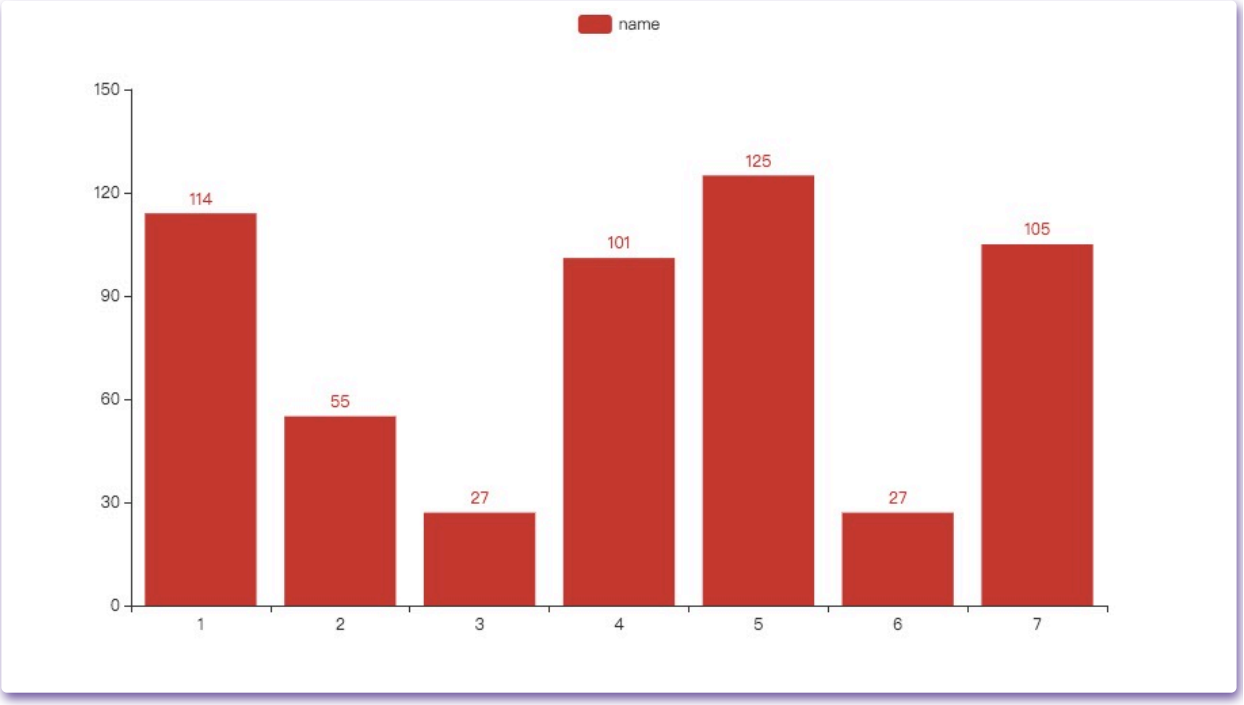
2.3.2 pyecharts

- `pyecharts` 流程略微复杂但功能强大，图形为交互式，适合项目开发和商业分析报告(国人开发)；但是这个库的问题也在于是一个非常新的库，开发很不稳定~当前使用版本是pyecharts1.8.1，目前最新为1.9版本，未来变化可能导致课件代码无法使用。

```
from pyecharts import options as opts
from pyecharts.charts import Bar
# 忽略警告
import pyecharts
pyecharts.globals._WarningControl.ShowWarning=False


bar = Bar()
bar.add_xaxis(list(x))
bar.add_yaxis("name", y)
bar.render_notebook()#用来在notebook中展示图形，使用render则会直接保存为html文件
# bar.render('test.html')#使用render则会直接保存为html文件
```

或者(链式编程)

```
c = (Bar()
     .add_xaxis(list(x))
     .add_yaxis('name',y)
)
c.render_notebook()
```


name
150
120
90
60
30
0
114
55
27
101
125
27
105
1
2
3
4
5
6
7

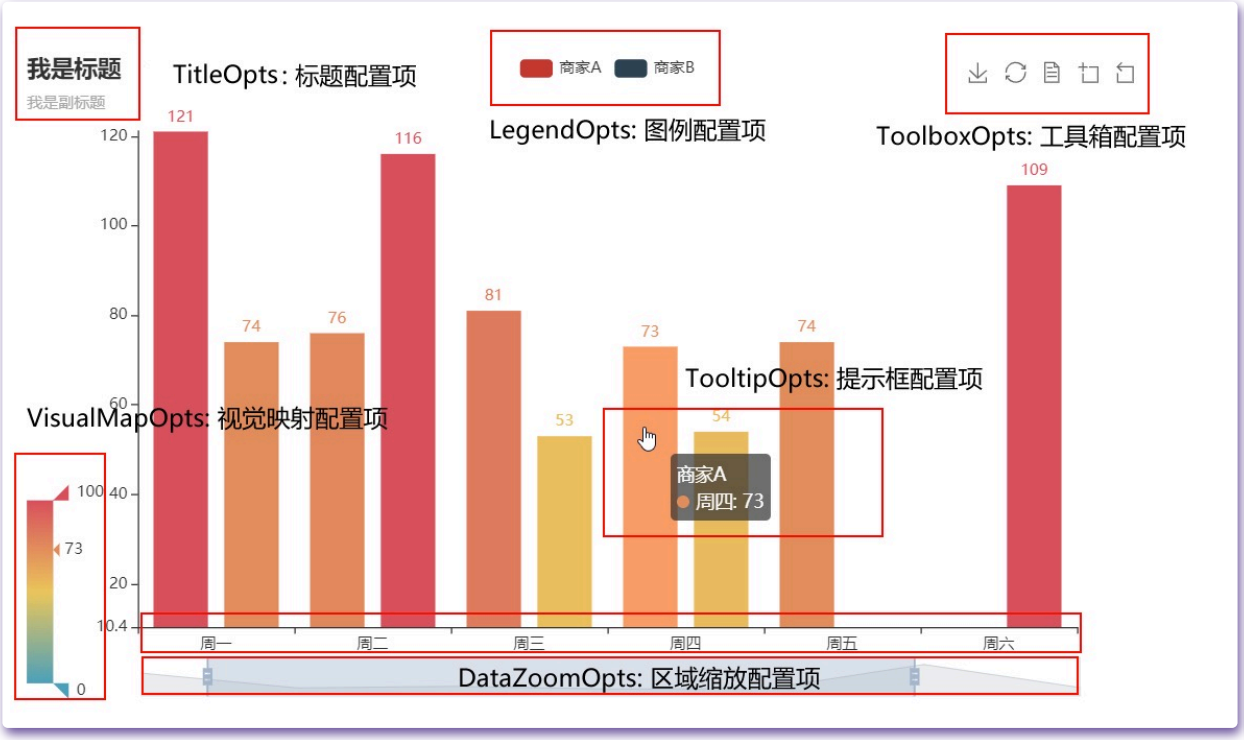
3 二、pyecharts的图形修饰逻辑

- pyecharts的主页

3.1 全局配置项与配置的层次关系

3.1.1 全局配置项

- `set_global_opts` 非常重要的修饰函数，负责图形大部分整体的修饰
- 以下图片中画框的部分为全局配置项



- 全局配置项示例代码

```
bar = Bar(init_opts=opts.InitOpts(width="620px", height="300px"))
bar.add_xaxis(list(x))
bar.add_yaxis("name", y)
bar.set_global_opts(xaxis_opts=opts.AxisOpts(max_=8
,axisline_opts=opts.AxisLineOpts(is_show=False) #去掉bar的数字标识
                                                )
                    ,title_opts=opts.TitleOpts(title='这是主标题',subtitle='这是副标题（自动虚化）')
,datazoom_opts=opts.DataZoomOpts(start_value=1,end_value=7,is_show=True))
bar.render_notebook()
# bar.render('test.html')
```

4 十、水印功能

4.1 水印功能简介

- 水印功能（官方叫 **原生图形元素组件**），是在 **全局配置项** 里边的，
  即通过 `set_global_options` 方法去设置。
    1. 文字水印
    2. 图片水印
    3. 旋转图片水印
- 常用组件功能

选项	说明	作用
GraphicGroup	原生图形元素组件	
GraphicItem	原生图形配置项	设置大小位置
GraphicText	原生文本配置项	设置文本内容
GraphicRect	原生图形矩形配置项	设置文本框
GraphicImage	原生图形图片配置项	设置图片

- 部分参数
  (1): 位置、旋转角度、大小等

选项	说明	示例
rotation	旋转	rotation=0 / JsCode("Math.PI / 4")
top,bottom,right,left	👆 👇👈👉位置，只有一个会生效	top='20' / '20%' / 'center'
is_draggable	图形是否可拖拽	is_draggable=False,
bounding	决定此图形元素在定位时，对自身的包围盒计算方式	boundin='raw' / 'all'
z	方向的高度，决定层叠关系。	z=100
id_	更新或删除图形元素时候指定图形	id_='小菜'
scale	缩放，默认值[1,1]	scale=[2,2]
origin	指定旋转和缩放的中心点，默认是[0,0]	origin=[75,75]
。。。		

(2)：设置水印、字体等

选项	说明	示例
width	宽	width=400
height	高	height=50
r	圆角矩形	r=[1,2,3,4] 左上 右上 右下 左下
text	水印内容	text='Sunrisecai'
font	字体类型	font='bold 26px Microsoft YaHei'
fill	指定颜色	fill='rgb(256,89,0)' / 'rgba(0,0,0,0.3)' / '#fff'
。。。		

4.2 文字水印

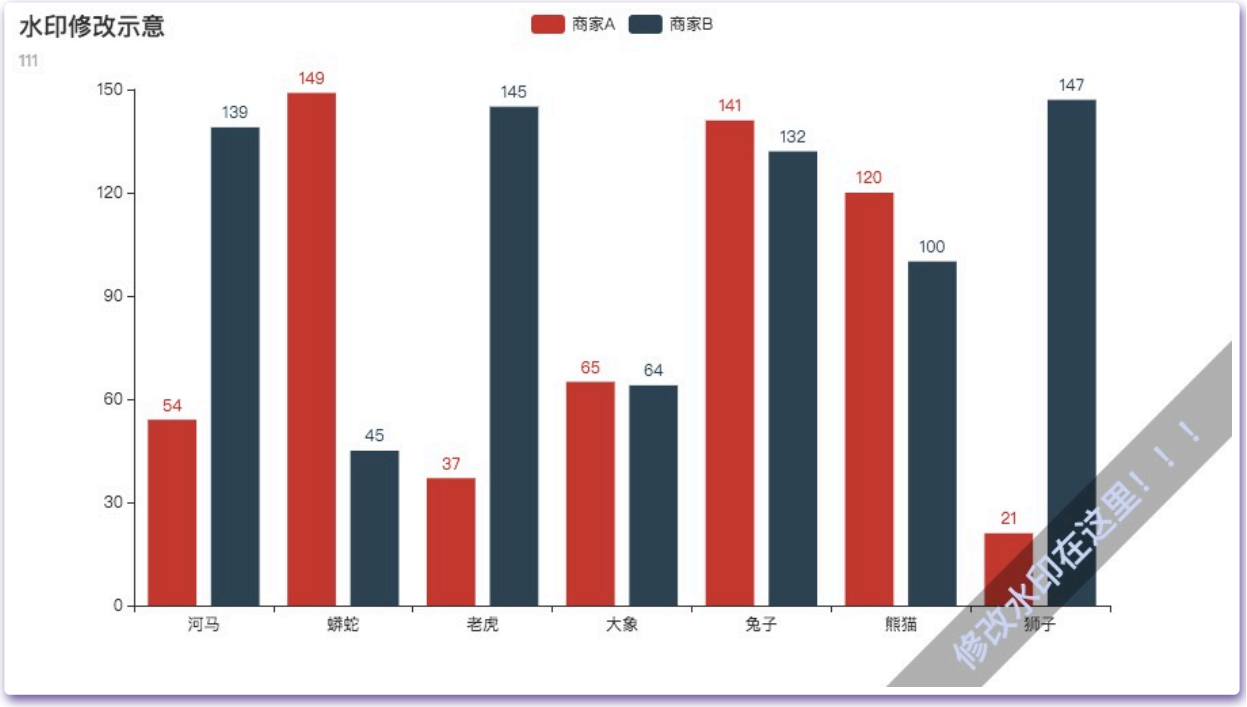
- 代码

```
from pyecharts import options as opts
from pyecharts.charts import Bar,Grid
from pyecharts.commons.utils import JsCode
```

```python
from pyecharts.faker import Faker

c = (
    Bar()
    .add_xaxis(Faker.choose())
    .add_yaxis("商家A", Faker.values())
    .add_yaxis("商家B", Faker.values())
    .set_global_opts(
        title_opts=opts.TitleOpts(title="是小菜一碟叮",subtitle='111'),
        graphic_opts=[
            opts.GraphicGroup(
                graphic_item=opts.GraphicItem(
                    # 位置、旋转角度等 看 (1)
                    rotation=JsCode("Math.PI / 4"),
                    bounding="raw",
                    right=110,
                    bottom=110,
                    z=100,
                    is_draggable=True
                ),
                children=[
                    opts.GraphicRect(
                        graphic_item=opts.GraphicItem(
                             # 设置水印框的 位置
                            left="center",
                            top="center",
                            z=100
                        ),
                        graphic_shape_opts=opts.GraphicShapeOpts(
                             # 设置水印框的 大小
                            width=400,
                            height=50
                        ),
                        graphic_basicstyle_opts=opts.GraphicBasicStyleOpts(
                            # 设置水印框的 颜色
                            fill="rgba(0,0,0,0.3)"
                        ),
                    ),
                    opts.GraphicText(
                        graphic_item=opts.GraphicItem(
                             # 设置字形的 大小, 位置
                            left="center",
                            top="center",
                            z=100
                        ),
                        graphic_textstyle_opts=opts.GraphicTextStyleOpts(
                            # 设置水印、字体等, 见 (2)
                            text="修改水印在这里！！！",
                            font="bold 26px Microsoft YaHei",
```

```
53
      graphic_basicstyle_opts=opts.GraphicBasicStyleOpts(
54                                  # 设置字体颜色
55                                  fill="#CED8F6"
56                              ),
57                          ),
58                      ),
59                  ],
60              )
61          ],
62      )
63  )
64  c.render_notebook()
```

- 效果



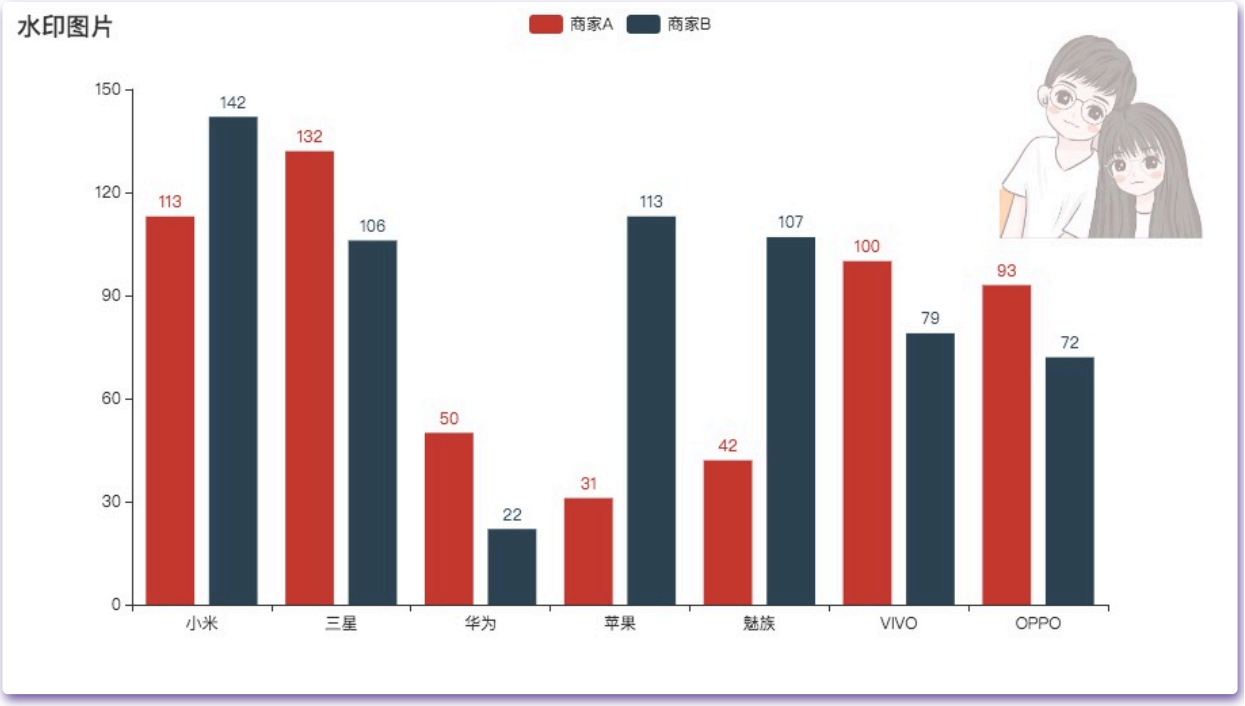
4.3 图片水印

- 代码

```
1   c = (
2       Bar()
3       .add_xaxis(Faker.choose())
4       .add_yaxis("商家A", Faker.values())
5       .add_yaxis("商家B", Faker.values())
6       .set_global_opts(
7           title_opts=opts.TitleOpts(title="水印图片"),
8           graphic_opts=[
9               opts.GraphicImage(
10                  graphic_item=opts.GraphicItem(
11                      # 设置图片位置，见（1）
```

```
                        id_="logo", # 在更新或删除图形元素时指定更新哪个图形元素，可忽略。
                        right=20,
                        top=20,
                        z=-10,
                        bounding="raw",
                        origin=[75, 75],
                        is_draggable=True
                    ),
                    graphic_imagestyle_opts=opts.GraphicImageStyleOpts(
                        # 指定图片路径，长宽、透明度等
                        image="https://qinchihongye-1313059842.cos.ap-guangzhou.myqcloud.com/uPic/uPic/2021 11 30 backgroud.png",
                        width=150,
                        height=150,
                        opacity=0.4,
                    ),
                )
            ],
        )
    )
    c.render_notebook()

```

- 效果



4.4 旋转图片水印

- 代码

```
from pyecharts import options as opts
```

```python
from pyecharts.charts import Bar,Grid
from pyecharts.commons.utils import JsCode
from pyecharts.faker import Faker
from pyecharts.charts import Grid


c1 = (
    Bar(init_opts=opts.InitOpts(chart_id="1234")) # 这里需要加chartid
    .add_xaxis(Faker.choose())
    .add_yaxis("商家A", Faker.values())
    .add_yaxis("商家B", Faker.values())
    .set_global_opts(
        title_opts=opts.TitleOpts(title="水印图片"),
        graphic_opts=[
            opts.GraphicImage(
                graphic_item=opts.GraphicItem(
                    # 设置图片位置，见（1）
                    id_="logo", # 在更新或删除图形元素时指定更新哪个图形元素，可忽略。
                    right=20,
                    top=20,
                    z=-10,
                    bounding="raw",
                    origin=[75, 75],
                    is_draggable=True
                ),
                graphic_imagestyle_opts=opts.GraphicImageStyleOpts(
                    # 指定图片路径，长宽、透明度等
                    image="https://qinchihongye-1313059842.cos.ap-guangzhou.myqcloud.com/uPic/uPic/2021 11 30 backgroud.png",
                    width=150,
                    height=150,
                    opacity=0.4,
                ),
            )
        ],
    )
)
#c1.render_notebook()


# 注：init_opts=opts.InitOpts(chart_id="1234") 对应_Bar需要添加这一行代码

c = (
    Grid(init_opts=opts.InitOpts(chart_id="1234"))
    .add(
        chart=bar,
        grid_opts=opts.GridOpts(
            # 设置 整个页面的位置
            pos_left="5%",
```

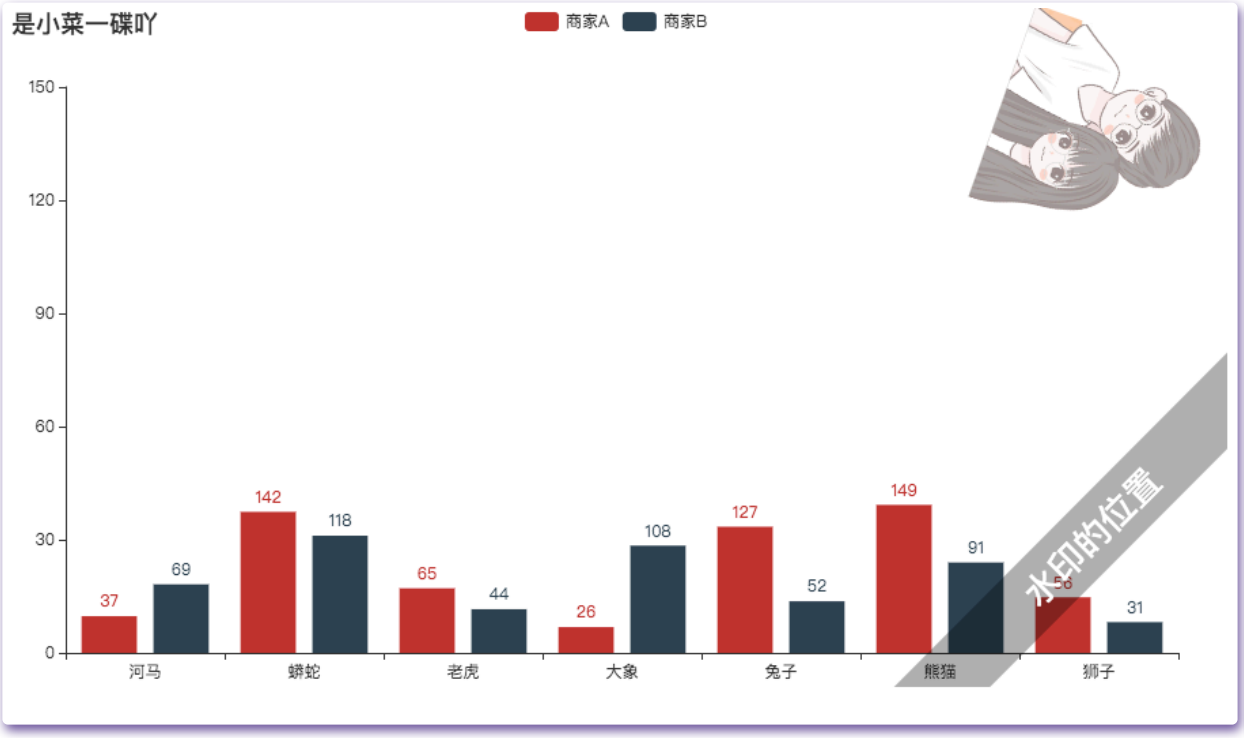
```
            pos_right="14%",
            pos_bottom="5%"),
    )
    .add_js_funcs(
        # 这一段是Js代码，不需要懂，照搬即可
        """
        var rotation = 0;
        setInterval(function () {
            chart_1234.setOption({
                graphic: {
                    id: 'logo',
                    rotation: (rotation += Math.PI / 360) % (Math.PI * 2)
                }
            });
        }, 30);
    """
    )
)
c2.render('旋转图片.html')

```

4.5 文字 + 图片水印

- 代码

```
_bar = (
    Bar(init_opts=opts.InitOpts(chart_id="1234"))
    .add_xaxis(Faker.choose())
    .add_yaxis("商家A", Faker.values())
    .add_yaxis("商家B", Faker.values())
    .set_global_opts(
        title_opts=opts.TitleOpts(title="文字加图片水印（图片旋转）"),
        graphic_opts=[
            opts.GraphicImage(
                graphic_item=opts.GraphicItem(
                    id_="logo",
                    right=20,
                    top=20,
                    z=-10,
                    bounding="raw",
                    origin=[75, 75],
                    is_draggable=True
                ),
                graphic_imagestyle_opts=opts.GraphicImageStyleOpts(
                    image="https://qinchihongye-1313059842.cos.ap-guangzhou.myqcloud.com/uPic/uPic/2021 11 30 backgroud.png",
                    width=150,
                    height=150,
                    opacity=0.5,
```

```
                    ),
                ),

                opts.GraphicGroup(
                    graphic_item=opts.GraphicItem(
                        rotation=JsCode("Math.PI / 4"),
                        bounding="raw",
                        right=100,
                        bottom=110,
                        z=100,
                        is_draggable=True
                    ),
                    children=[
                        opts.GraphicRect(
                            graphic_item=opts.GraphicItem(
                                left="center",
                                top="center",
                                z=100
                            ),
                            graphic_shape_opts=opts.GraphicShapeOpts(
                                width=400,
                                height=50
                            ),

graphic_basicstyle_opts=opts.GraphicBasicStyleOpts(
                                fill="rgba(0,0,0,0.3)"
                            ),
                        ),
                        opts.GraphicText(
                            graphic_item=opts.GraphicItem(
                                left="center",

                                top="center", z=100
                            ),

graphic_textstyle_opts=opts.GraphicTextStyleOpts(
                                text="水印的位置",
                                font="bold 26px Microsoft YaHei",

graphic_basicstyle_opts=opts.GraphicBasicStyleOpts(
                                    fill="#fff"
                                ),
                            ),
                        ),
                    ],
                ),
            ],
        )
    )
    c = (
        Grid(init_opts=opts.InitOpts(chart_id="1234"))
        .add(
```

```
            chart=_bar,
            grid_opts=opts.GridOpts(
                # 设置 整个页面的位置,可忽略
                pos_left="5%",
                pos_right="4%",
                pos_bottom="5%"
            ),
        )
        .add_js_funcs(
            # 这一段是Js代码，不需要懂，照搬即可
            """
            var rotation = 0;
            setInterval(function () {
                chart_1234.setOption({
                    graphic: {
                        id: 'logo',
                        rotation: (rotation += Math.PI / 360) % (Math.PI * 2)
                    }
                });
            }, 15);
        """
        )
    )
    c.render('/Users/mengzhichao/Desktop/1111111.html')
```

- 效果